



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 22

Coordinación MAT023



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

- 1 Motivación
- 2 El teorema de la función inversa
- 3 Ejemplos

Motivación

Considere el sistema de ecuaciones:

$$S : \begin{cases} y_1 = F_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ y_2 = F_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ y_n = F_n(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases} \iff S : y = F(x)$$

en donde $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ y $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ dada por $F = (F_1, F_2, \dots, F_n)$.

¿Es posible despejar x en función de y ?

El teorema: caso una variable

Algunos antecedentes previos:

Teorema

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función estrictamente monótona en U , entonces f es inyectiva en U .

Teorema

Sean $U \subseteq \mathbb{R}$ abierto y $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en $a \in U$. Suponga que $f(a) \neq 0$, entonces, existe un intervalo $I_a \subseteq U$ centrado en a tal que $f(x) > 0$, o bien, $f(x) < 0$, para todo $x \in I_a$.

¿Qué ocurre si $f \in C^1$ y $f'(a) \neq 0$?

El teorema: caso vectorial

Teorema (de la función inversa)

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función de clase C^1 en U . Suponga que existe $a \in U$ tal que:

$$\det DF(a) \neq 0$$

Entonces, existen abiertos $V \subseteq U$ y $W \subseteq \mathbb{R}^n$, vecindades de a y $F(a)$, respectivamente; tales que $F : V \rightarrow W$ es invertible.

Además, F^{-1} es de clase C^1 en W y:

$$DF^{-1}(b) = [DF(a)]^{-1}$$

con $b = F(a)$.

Jacobianos

Sean $F : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ dada por $F = (F_1, F_2, \dots, F_n)$ y $a \in U$.
Llamaremos el **jacobiano de F en a** al determinante:

$$\frac{\partial(F_1, F_2, \dots, F_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} \Big|_a = \det DF(a)$$

Ejemplo

El jacobiano del cambio de variables:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

está dado por:

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} x_r & x_\theta \\ y_r & y_\theta \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r$$

Ejemplo

Muestre que la función $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por

$$F(x, y) = (u(x, y), v(x, y)) = (e^x \cos y, e^x \sin y)$$

no tiene una inversa global (definida en $\mathbb{R}^2$), sin embargo, cerca de todo punto es posible definir una inversa local. Calcular

$$DF^{-1}(\sqrt{2}, \sqrt{2})$$

y obtener una expresión para

$$DF^{-1}(u, v), \quad \text{si } (u, v) \neq (0, 0).$$

Solución

- Notemos

$$F(0, 2\pi) = F(0, 0) = (1, 0)$$

Luego, F no es inyectiva, y por tanto, no tiene inversa global.

- Por otro lado, $F \in C^\infty$ y:

$$DF(x, y) = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{pmatrix}$$

■ Así:

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{vmatrix} = e^{2x} \neq 0$$

■ Por el teorema de la función inversa, F es invertible localmente en cada punto $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Además, si $(u, v) = F(x, y)$:

$$\begin{aligned} DF^{-1}(u, v) &= [DF(x, y)]^{-1} = \begin{pmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} u & -v \\ v & u \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{u}{u^2 + v^2} & \frac{v}{u^2 + v^2} \\ -\frac{v}{u^2 + v^2} & \frac{u}{u^2 + v^2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- En particular, para $(u, v) = (\sqrt{2}, \sqrt{2})$ hay infinitas soluciones (x, y) , que satisfacen $\sin(y) = \cos(y) > 0$, $x = \ln 2$. Elegimos $(x, y) = (\ln 2, \frac{\pi}{4})$.
- En $(x, y) = (\ln 2, \frac{\pi}{4})$ se tiene:

$$DF^{-1} \left(F \left(\ln 2, \frac{\pi}{4} \right) \right) = \begin{pmatrix} e^{\ln 2} \cos \frac{\pi}{4} & -e^{\ln 2} \sin \frac{\pi}{4} \\ e^{\ln 2} \sin \frac{\pi}{4} & e^{\ln 2} \cos \frac{\pi}{4} \end{pmatrix}^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} \sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{pmatrix}^{-1}$$

De lo anterior se sigue que:

$$DF^{-1} \left(\sqrt{2}, \sqrt{2} \right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{4}\sqrt{2} & \frac{1}{4}\sqrt{2} \\ -\frac{1}{4}\sqrt{2} & \frac{1}{4}\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Observación

- Si $(u, v) = F(x, y)$, entonces $F^{-1}(u, v) = (x, y)$.
- Por lo tanto:

$$\begin{aligned} DF^{-1}(\sqrt{2}, \sqrt{2}) &= \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix} \Big|_{(\sqrt{2}, \sqrt{2})} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- Así, por ejemplo:

$$\frac{\partial x}{\partial u}(\sqrt{2}, \sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

Ejemplo

Encuentre los puntos (x, y) tales que la función $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por:

$$F(x, y) = (x \sin y, 2x - 2y) = (u, v)$$

pueda ser invertida localmente.

1 Calcule $DF^{-1}(1, 2 - \pi)$.

2 Calcule $\frac{\partial x}{\partial u}(1, 2 - \pi)$.